

第一章 线性表

线性表是数据结构中最基本、最常见的一种结构，它由 n 个数据元素组成的有限序列。

线性表有两种存储结构：顺序存储结构（顺序表）和链式存储结构（链表）。

顺序表用一组地址连续的存储单元依次存储数据元素，支持随机访问。

链表通过指针将各个结点链接起来，插入和删除操作不需要移动元素。

第二章 栈和队列

栈是一种操作受限的线性表，只能在一端（栈顶）进行插入和删除，遵循后进先出原则。

队列也是一种操作受限的线性表，只允许在一端插入、另一端删除，遵循先进先出原则。

第三章 树和二叉树

树是 n 个结点的有限集合，属于非线性结构。

二叉树是每个结点最多有两个子树的树结构，是树的一种特例。

学习树和二叉树之前，需要先掌握线性表和链表的基础概念。